

DAX en entretien

CALCULATE et le contexte de filtre /20

Test technique Power BI · junior

Durée conseillée : 15 min · 3 niveaux · 1 pt par bonne réponse · corrigé détaillé

La consigne : une seule bonne réponse par question. Coche, puis compte tes points. Ce test couvre le contexte de filtre, le contexte de ligne, CALCULATE et ses modificateurs, la transition de contexte et les pièges classiques en entretien Power BI. Le corrigé est en dernière page ★ marque un piège classique.

Candidat _____ Date _____ Durée 15 min Note _____ /20

■ ■ ■ Niveau junior : les bases

Question 1 : Qu'est-ce que le « contexte de filtre » dans une mesure DAX ?

- a) L'ensemble des filtres actifs qui restreignent les données au moment où la mesure est évaluée.
- b) La ligne courante parcourue par un itérateur.
- c) Le format d'affichage appliqué au résultat.
- d) L'ordre de tri des colonnes dans le visuel.

Question 2 : Que fait CALCULATE ?

- a) Elle additionne plus vite qu'une simple SUM.
- b) Elle évalue une expression dans un contexte de filtre modifié.
- c) Elle crée systématiquement une table calculée.
- d) Elle convertit un texte en nombre avant le calcul.

Question 3 : Dans CALCULATE([CA], 'Produit'[Couleur]="Rouge"), à quoi sert le second argument ?

- a) C'est un commentaire ignoré au calcul.
- b) C'est un modificateur de contexte de filtre.
- c) C'est le format du résultat.
- d) C'est la colonne dans laquelle écrire le résultat.

Question 4 : Où s'applique le « contexte de ligne » naturellement ?

- a) Dans une mesure simple posée dans un visuel.
- b) Dans une colonne calculée et dans les fonctions itératives (SUMX, FILTER...).
- c) Dans la table de dates uniquement.
- d) Nulle part, DAX n'a pas de contexte de ligne.

Question 5 : Quelle fonction utiliser pour ignorer TOUS les filtres sur une table afin de calculer un total global (« % du total ») ?

- a) FILTER()
- b) VALUES()
- c) ALL()
- d) RELATED()

Question 6 : Un segment filtre Année = 2025. Que renvoie CALCULATE([CA], ALL('Calendrier')) dans ce contexte ?

- a) Le CA de 2025 seulement.
- b) Le CA de toutes les années (le filtre Année est retiré).
- c) Une erreur, car ALL attend une colonne.
- d) Zéro, car le contexte est vidé de toute donnée.

Question 7 : Quelle est la différence de retour entre CALCULATE et CALCULATETABLE ?

- a) CALCULATE renvoie une valeur scalaire, CALCULATETABLE renvoie une table.
- b) CALCULATETABLE est plus rapide mais donne le même type de résultat.
- c) CALCULATETABLE ne sait pas modifier le contexte de filtre.
- d) Il n'y a aucune différence, ce sont des alias.

■ ■ ■ Niveau confirmé : les filtres maîtrisés

Question 8 : Un visuel filtre Couleur = « Bleu ». Que renvoie CALCULATE([CA], 'Produit'[Couleur]="Rouge")
★

- a) Le CA du Bleu, car le filtre du visuel l'emporte.
- b) Le CA du Rouge : le filtre booléen remplace celui de la colonne Couleur.
- c) Vide, car Bleu et Rouge s'excluent.
- d) La somme du Bleu et du Rouge.

Question 9 : À quoi équivaut un filtre booléen 'Produit'[Couleur]="Rouge" passé à CALCULATE ?

- a) FILTER('Produit', 'Produit'[Couleur]="Rouge")
- b) FILTER(ALL('Produit'[Couleur]), 'Produit'[Couleur]="Rouge")
- c) VALUES('Produit'[Couleur])
- d) Rien, c'est juste un test logique vrai/faux.

Question 10 : Que fait la transition de contexte? ★

- a) Elle transforme le contexte de filtre courant en contexte de ligne.
- b) Elle transforme le contexte de ligne courant en un contexte de filtre équivalent.
- c) Elle change le type de relation entre deux tables.
- d) Elle bascule le rapport en DirectQuery.

Question 11 : Quand la transition de contexte se déclenche-t-elle?

- a) À chaque appel de `CALCULATE` (ou de `CALCULATE``TABLE`) effectué dans un contexte de ligne.
- b) Uniquement quand on écrit explicitement `ALL()`.
- c) Seulement avec une relation active.
- d) Jamais : c'est un concept théorique sans effet.

Question 12 : Que retire `ALLEXCEPT('Ventes', 'Ventes'[Année])`?

- a) Les filtres sur la seule colonne Année.
- b) Les filtres sur toutes les colonnes de Ventes SAUF Année.
- c) Toutes les lignes sauf celles de l'année courante.
- d) Les filtres de toutes les tables sauf Ventes.

Question 13 : Quelle relation existe entre `REMOVEFILTERS` et `ALL` utilisées comme modificateurs de `CALCULATE`?

- a) Elles n'ont rien en commun.
- b) Elles retirent les filtres de la même façon ; `REMOVEFILTERS` est un modificateur dédié, plus explicite.
- c) `REMOVEFILTERS` supprime les lignes de la table dans le modèle.
- d) `ALL` est obsolète, remplacée par `REMOVEFILTERS`.

Question 14 : Tu écris `SUMX('Ventes', [Montant Total])` où `[Montant Total]` est une mesure. Que se passe-t-il à chaque ligne? ★

- a) La mesure renvoie le même total global pour chaque ligne.
- b) Une transition de contexte filtre la mesure sur la ligne courante (référence de mesure = `CALCULATE` implicite).
- c) DAX lève une erreur car on ne peut pas itérer une mesure.
- d) Le contexte de ligne se propage seul jusqu'aux tables liées.

■■■ Niveau senior : les subtilités

Question 15 : Un visuel filtre Couleur = « Bleu ». Que renvoie `CALCULATE([CA], KEEPFILTERS('Produit' [Couleur] = 'Bleu'))` ?

★

- a) Le CA du Rouge : `KEEPFILTERS` remplace toujours.
- b) Vide : le nouveau filtre s'intersecte avec Bleu, et Bleu ∩ Rouge est vide.
- c) Le CA du Bleu, inchangé.
- d) La somme du Bleu et du Rouge.

Question 16 : Différence entre `CALCULATE([CA], 'Produit' [Couleur] = "Rouge")` et la même avec `KEEPFILTERS` ?

- a) Sans `KEEPFILTERS` le filtre remplace ; avec, il s'ajoute (intersection) au contexte existant.
- b) `KEEPFILTERS` rend simplement le calcul plus rapide.
- c) `KEEPFILTERS` retire tous les autres filtres de la table.
- d) Aucune, le résultat est identique.

Question 17 : Le contexte de ligne se propage-t-il seul à travers une relation ? ★

- a) Oui, automatiquement dans les deux sens.
- b) Non : seul le contexte de filtre traverse une relation ; il faut `RELATED` ou une transition de contexte pour la ligne.
- c) Oui, mais uniquement du côté « plusieurs » vers le côté « un ».
- d) Le contexte de ligne n'existe pas avec des relations.

Question 18 : Tu as deux relations entre Ventes et Calendrier (Date commande active, Date livraison inactive). Comment calculer le CA par date de livraison ?

- a) `CALCULATE([CA], USERELATIONSHIP('Ventes' [DateLivraison], 'Calendrier' [Date]))`
- b) `CALCULATE([CA], ALL('Calendrier'))`
- c) Dupliquer la table Calendrier, il n'y a pas d'autre solution.
- d) `RELATED('Calendrier' [Date])` dans la mesure.

Question 19 : Que fait exactement `USERELATIONSHIP` ?

- a) Elle crée une nouvelle relation physique entre deux tables.
- b) Elle active une relation existante mais inactive, le temps du calcul.
- c) Elle désactive définitivement la relation active.
- d) Elle filtre les lignes selon l'utilisateur connecté.

Question 20 : Dans `CALCULATE([CA], FILTER('Produit', 'Produit' [Prix] > 100))`, sur quel contexte porte la condition `FILTER` ?

- a) Sur la table 'Produit' déjà restreinte par le contexte de filtre courant.
- b) Sur la table 'Produit' entière, en ignorant tout filtre existant.
- c) Sur la table de faits Ventes, jamais sur Produit.
- d) Sur aucune table : `FILTER` ne renvoie pas de table.

■ ■ ■ Corrigé & explications

Ne pas consulter avant la fin du test · 1 point par bonne réponse.

- **1 : a)** Les filtres actifs au moment de l'évaluation. Le contexte de filtre vient des segments, des lignes/colonnes du visuel et des arguments de `CALCULATE`. Il restreint les données vues par la mesure.
- **2 : b)** Elle évalue une expression dans un contexte de filtre modifié. C'est sa seule vraie raison d'être : changer le contexte avant d'évaluer. Elle ne « calcule pas plus vite ».
- **3 : b)** C'est un modificateur de contexte de filtre. Tout argument après l'expression de `CALCULATE` modifie le contexte dans lequel l'expression est évaluée.
- **4 : b)** Colonne calculée et itérateurs. Le contexte de ligne désigne la ligne courante. Une mesure simple, elle, s'évalue dans un contexte de filtre, pas de ligne.
- **5 : c)** `ALL()`. Elle retire les filtres pour exposer le total global, dénominateur classique d'un « % du total ».
- **6 : b)** Le CA de toutes les années. `ALL('Calendrier')` retire le filtre Année posé par le segment : on récupère le total toutes années confondues.
- **7 : a)** Scalaire vs table. Les deux modifient le contexte de la même manière ; `CALCULATE` renvoie une valeur, `CALCULATETABLE` une table.
- **8 : b)** Le CA du Rouge. Un filtre booléen `REPLACE` le filtre existant sur cette colonne : le Bleu du visuel est écrasé, on voit le Rouge.
- **9 : b)** `FILTER(ALL('Produit' [Couleur]), ...)`. Le filtre booléen est un raccourci pour ce `FILTER` sur `ALL` de la colonne : ce `ALL` est précisément ce qui efface le filtre existant (l'écrasement).
- **10 : b)** Contexte de ligne vers contexte de filtre. La transition convertit la ligne courante en filtres équivalents sur ses colonnes. C'est LE mécanisme à comprendre en entretien.
- **11 : a)** À chaque `CALCULATE` dans un contexte de ligne. Elle est intrinsèque à `CALCULATE` / `CALCULATETABLE`, même sans argument de filtre.
- **12 : b)** Toutes les colonnes de Ventes SAUF Année. `ALLEXCEPT` retire les filtres partout dans la table, en préservant ceux des colonnes listées.
- **13 : b)** Même effet, modificateur dédié. `REMOVEFILTERS (2019)` retire les filtres comme `ALL` en modificateur, mais sans l'usage « fonction qui renvoie une table » de `ALL`. Elle ne touche jamais les données du modèle.
- **14 : b)** Transition sur la ligne courante. Une référence de mesure embarque un `CALCULATE` implicite : à chaque ligne, la transition filtre `[Montant Total]` sur cette ligne. Sans elle, on additionnerait le même total partout.
- **15 : b)** Vide. `KEEPFILTERS` n'écrase pas : il `INTERSECTE` le nouveau filtre avec l'existant. Bleu □ Rouge est vide, donc résultat à blanc.
- **16 : a)** Sans, le filtre remplace ; avec `KEEPFILTERS`, il s'ajoute. C'est toute la nuance : intersection (on garde le contexte) plutôt qu'écrasement.
- **17 : b)** Non, seul le contexte de filtre traverse. Le contexte de ligne ne suit pas une relation tout seul ; il faut `RELATED` ou une transition de contexte pour atteindre les lignes liées.
- **18 : a)** `USERELATIONSHIP` sur Date livraison. On active la relation inactive Date livraison vers Calendrier le temps du calcul, sans dupliquer la table.
- **19 : b)** Active une relation inactive, temporairement. Elle n'en crée ni n'en supprime aucune ; elle s'emploie comme modificateur dans `CALCULATE`.

- **20 : a)** Sur 'Produit' déjà restreinte par le contexte courant. `FILTER` itère la table telle qu'elle est filtrée à ce moment (pas la table entière, sauf à l'envelopper d'un `ALL`).

Ta note sur 20

0 à 11 Niveau junior : revois d'abord contexte de filtre vs contexte de ligne, et le rôle exact de `CALCULATE`.

12 à 16 Profil opérationnel. La transition de contexte et `KEEPFILTERS` sont les caps à passer.

17 à 20 Niveau senior : ce test ne devrait plus t'arrêter en entretien Power BI.

Poste ta note en commentaire, sans tricher.